TEORIA DE LA PROBABILIDADmmm

Definición: Es el estudio de experimentos aleatorios o libres de determinación. Históricamente, la teoría de la probabilidad comenzó con el estudio de los juegos de azar.

La probabilidad de un evento A: es la suma de los “pesos” de todos los puntos muestrales que se encuentran en A. Por lo que:

Reglas Básicas de Probabilidad:

$$0 \leq P(A) \leq 1 \qquad P(\varnothing) = 0 \qquad y \qquad P(S) = 1$$

Ejemplo 1: Al lanzar una moneda al aire genera dos posibles resultados

S = {a, s}; Así

$P(A) = \frac{1}{2}$ y $P(B) = \frac{1}{2}$; Luego: $P(S) = P(A) + P(B) = 1$

Ejemplo 2: Si se lanza una moneda dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cuando menos un águila?

S = { aa, as, sa, ss }

Si A representa el evento de que ocurra cuando menos un águila; entonces:

A = { aa, as, sa } y P(A) = ¼ +¼ +¼ = ¾

Teorema:

Si un experimento puede dar como resultado cualquiera de N resultados diferentes igualmente probables, y si exactamente n de estos resultados corresponden al evento A, entonces la probabilidad del evento A es:

$$P(A) = \frac{n}{N}$$

Ejemplo 3; Una colección de dulces contiene: 6 mentas, 4 chiclosos y 3 chocolates. Si una persona elige al azar uno de estos dulces, encuentre la probabilidad de que escoja:

a) una menta

b) un chicloso ó un chocolate

Solución: Sean M, T y C eventos de que la persona lija una menta, un chicloso o un chocolate.

El nuero total de dulces es 13 y todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Luego:

a). $P(M) = \frac{6}{13}$.

.

b). $P(\ T \text{ o } C\ ) == \frac{7}{13}$ Puesto que 7 de los 13 son chiclosos o chocolates

---

Eventos Mutuamente excluyentes:

Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si:

$$\mathbf{A \cap B = \emptyset}$$

Lo que quiere decir que A y B no pueden ocurrir simultáneamente.

P (ø) = 0 expresa el hecho de que un evento que no pude ocurrir tiene probabilidad cero.

P (S) = 1 afirma que al espacio muestral completo se le asigna una probabilidad de 1 y esto expresa la idea que la probabilidad de un evento cierto, o sea un evento que debe suceder es igual a 1.

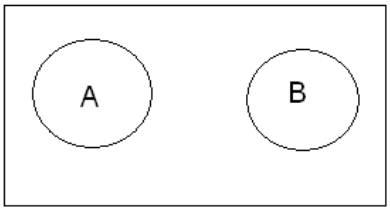
Reglas Aditivas de Probabilidad.

1). Regla de adición para eventos mutuamente excluyentes.

Dos eventos A B son mutuamente excluyentes, si la ocurrencia de A excluye la ocurrencia de B o viceversa (si no pueden ocurrir simultáneamente).

P(A U B) = P(A) + P(B)

Diagrama de Venn



La probabilidad de que ocurra A es conceptualmente equivalente a la suma del área incluida en A y B. En general: Si A_1, A_2, A_3,…, A_n son mutuamente excluyentes, entonces:

$$P(A_1 \text{ U } A_2 \text{ U} \ldots \text{ U } A_3\ ) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$$

Ejemplo 4. Al sacar una carta de una baraja de naipes, los eventos “AS” (A) y “REY” (R) son mutuamente excluyentes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar ya sea un as ó un rey en una sola oportunidad?

P(A U R) = P(A) + P(R)

$$P(A \cup R) = P(A) + P(R)$$
$$= \frac{4}{52}. + \frac{4}{52} = \frac{2}{13}$$

Ejemplo 5. Las probabilidades de que una agencia de protección al consumidor clasifique un nuevo dispositivo anticontaminante para automóviles como: muy deficiente, deficiente, regular, bueno, muy bueno, o excelente son: 0.07, 0.12, 0.17, 0.32, 0.21, 0.11. ¿Cuál es la probabilidad de que clasificará el dispositivo como; ¿deficiente, regular, bueno ó muy bueno?

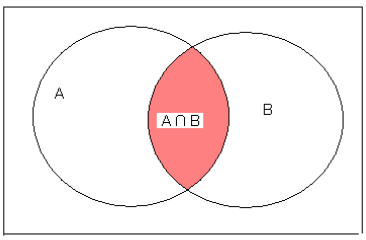
P(D U R U B U MB) = P(D) + P(R)+ P(B) + P(MB)

= 0.12 + 0.17 + 0.32 + 21 = 0.82

2. Regla de adición par eventos no mutuamente excluyentes:

Dos eventos A y B no son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de A no excluye la ocurrencia de B o viceversa. Entonces

P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)



Ejemplo 6. De 300 estudiantes de administración, 100 cursan contabilidad y 80 estadística. Estas cifras incluyen 30 estudiantes que siguen ambos cursos. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante aleatoriamente escogido curse contabilidad (A) o estadística (B)?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= \frac{100}{300}. + \frac{80}{300} - \frac{30}{300} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 7. La probabilidad de que un alumno apruebe matemáticamente de dos tercios, y la probabilidad de que pruebe inglés es de cuatro novenos. Si la probabilidad de aprobar ambos cursos es de un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe uno u otro de estos cursos?

Sea M el evento de aprobar matemáticas y E el de aprobar inglés. Entonces:

$$P(M \text{ U } E) = P(M) + P(E) - P(M \cap E)$$
$$= \frac{2}{3}. + \frac{4}{9} - \frac{1}{4} = \frac{31}{36}$$

Ejemplo 8. En referencia a la siguiente tabla, ¿Cuál es la probabilidad de que una familia escogida aleatoriamente tenga un ingreso de:

a) ¿Entre $8,000 y $12,999?

b) ¿Menos de $13,000?

c) Uno de los dos extremos; ¿menos de $8,000 ó por lo menos $30,000?

INGRESO ANUAL FAMILIAR PARA 500 FAMILIAS

Categoría	Niveles de ingreso ($)	No. de familias
1	Menos de 8,000	60
2	8,000 a 12,999	100
3	13,000 a 19,999	160
4	20,000 a 29,999	140
5	30,000 y más	40
Total		500

a). $P(2) = \frac{100}{500} = \frac{1}{5}$

b). $P(1 \text{ U } 2) = P(1) + P(2)$

$$= \frac{60}{500}. + \frac{100}{500} = \frac{160}{500} = \frac{8}{25}$$

c). $P(1 \text{ U } 5) = P(1) + P(5)$

$$= \frac{60}{500}. + \frac{40}{500} = \frac{100}{500} = \frac{1}{5}$$

Ejemplo 9. Las probabilidades de que una persona que adquiere un automóvil nuevo elija el color verde, blanco, rojo o azul son respectivamente: 0.09, 0.15, 0.12 y 0.23. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador adquiera un auto nuevo con alguno de estos colores?

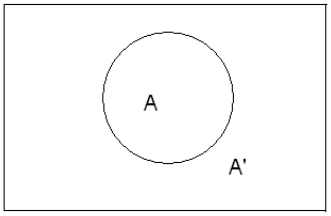
Sean V, B, R y A los eventos de que el comprador elija represivamente un auto Verde, Blanco, Rojo o Azul

(V U B U R U A) = P(V) + P(B) + P(R) + P(A)

= 0.09 + 0.15 + 0.21 + 0.23 = 0.68

Teorema: Si A y A' son eventos complementarios. Entonces

$$P(A) + P(A') = 1 \qquad (A' = A^C)$$



Ejemplo 10. Si las probabilidades de que un mecánico automotriz atienda a 3, 4, 5, 6, 7, 8 o más automóviles en un día de trabajo son respectivamente de 0.12, 0.19, 0.28, 0.24, 0.10, 0.07. ¿Cuál es la probabilidad de que atienda cuando menos 5 automóviles en un siguiente día de trabajo?

Sea E el evento de que el mecánico atienda cuando menos 5 automóviles. Entonces E' es el evento de que atienda menos de 5 automóviles

Si P(E') = 0.12 + 0.19 = 0.31 Entonces:

P(E) = 1 – 0.31 = 0.69

O también se puede obtener de esta otra forma:

P(E) = 0.28 +0.24 + 0.10 + 0.07 = 0.69

Definiciones.

La probabilidad condicional de B dado A, que se denota como P(A/B), se define como:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{Si } P(A) > 0$$

Dos eventos A y B son independiente si y solo si

$$P(B/A) = P(B) \qquad \text{y} \qquad P(A/B) = P(A)$$

De otra manera, A y B son dependientes.

Dos eventos son **independientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de un evento **no** tiene efecto sobre la probabilidad de ocurrencia del otro.

Dos eventos son **dependientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de ocurrencia del otro evento.

Cuando do eventos son dependientes, se emplea el concepto de probabilidad condicional para denominar la probabilidad de ocurrencia del evento relacionado.

Notar la diferencia entre los eventos que son mutuamente excluyentes y los eventos que son independientes; La exclusión mutua indica que de dos eventos no pueden ocurrir ambos; mientras que la independencia indica que la probabilidad de ocurrencia de un evento no se ve afectada por la ocurrencia del otro.

Ejemplo 11. La probabilidad de que un vuelo programado en forma regular salga a tiempo es P(D) = 0.83; la probabilidad de que llegue a tiempo es P(A) = 0.92; y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es $P(D \cap A) = 0.78$. Encuentre la probabilidad de que un avión:

a) Llegue a tiempo dado que salió a tiempo

b) Haya salido a tiempo dado que llego a tiempo.

$$\text{a)} \quad P(A/D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{0.78}{0.83} = 0.94 \ \ (= 94\%)$$

$$\text{b)} \quad P(D/A) = \frac{P(A \cap D)}{P(A)} = \frac{0.78}{0.92} = 0.847 \ \ (= 84.7\%)$$

Ejemplo 12. Supóngase que una oficina tiene 100 máquinas calculadoras. Algunas de esas máquinas son eléctricas (E), mientras que otras son manuales (M), además, algunas son nuevas (N), mientras que las otras son usadas (U). La tabla da el número de máquinas de cada categoría. Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es nueva, ¿Cuál es la probabilidad de que sea eléctrica?

	E	***M***	
N	40	30	70
U	20	10	30
	60	40	100

$$P(E/N) = \frac{P(E \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{40}{100}}{\frac{70}{100}} = \frac{4}{7}$$

Ejemplo 12.1 Supóngase que una oficina tiene 100 máquinas calculadoras. Algunas de esas máquinas son eléctricas (E), mientras que otras son manuales (M), además, algunas son nuevas (N), mientras que las otras son usadas (U). La tabla (Tabla de contingencia) da el número de máquinas de cada categoría.

a) Completar la tabla de contingencia
b) Elaborar tabla de probabilidad
c) Obtener probabilidades directas y marginales
d) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es nueva, ¿Cuál es la probabilidad de que sea eléctrica?
e) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es eléctrica, ¿Cuál es la probabilidad de que sea nueva?
f) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es usada, ¿Cuál es la probabilidad de que sea manual?

	E	***M***	
N		30	70
U	20	10	
	60		100

a)

	E	***M***	
N	40	30	70
U	20	10	30
	60	40	100

b) Tabla de probabilidad

	E	***M***	
N	40/100	30/100	70/100
U	20/100	10/100	30/100
	60/100	40/100	100/100

c) Sean los eventos: E que la maquina sea eléctrica
M que la maquina sea manual
N que la maquina sea Nueva
U que la maquina sea Usada

$P(E) = \frac{60}{100}$ $P(M) = \frac{40}{100}$ $P(N) = \frac{70}{100}$ $P(U) = \frac{30}{100}$

$P(E \cap N) = \frac{40}{100}$ $P(E \cap U) = \frac{20}{100}$ $P(M \cap N) = \frac{30}{100}$ $P(M \cap U) = \frac{10}{100}$

c) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es nueva, ¿Cuál es la probabilidad de que sea eléctrica?

$$P(E/N) = \frac{P(E \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{40}{100}}{\frac{70}{100}} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} = 0.5714$$

d) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es eléctrica, ¿Cuál es la probabilidad de que sea nueva?

$$P(E \cap N) = P(N \cap E)$$

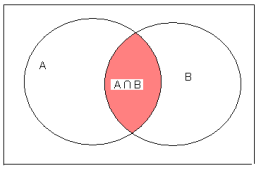
$$P(N/E) = \frac{P(E \cap N)}{P(E)} = \frac{\frac{40}{100}}{\frac{60}{100}} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = 0.6666$$

e) Una persona entra en la oficina, escoge una máquina al azar y descubre que es usada, ¿Cuál es la probabilidad de que sea manual?

$$P(M/U) = \frac{P(M \cap U)}{P(U)} = \frac{\frac{10}{100}}{\frac{30}{100}} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} = 0.3333$$

Demostración de Probabilidad condicional:

Para comprender el concepto y calcular su probabilidad, consideremos e espacio de eventos mostrado en la figura:



Al realizar el experimento, supóngase que ocurre el evento A y, una vez ocurrido este, se desea observar si también ocurrió B. Puesto que ya ocurrió A, el evento B solo puede ocurrir si tiene eventos elementales en A, que serían los de la intersección $A \cap B$. Además, en ese momento el evento A es el espacio total de eventos posibles. Luego P(B/A) se puede calcular como:

$$P(B/A) = \frac{\textit{Evetos elementales en A y B}}{\textit{Evetos elementales en A}}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad ; \quad \text{si } P(A) > 0$$

Relación que expresa la probabilidad condicional de B, dado que ocurrió A, en función de las probabilidades de la intersección de los eventos A y B y de la probabilidad de A.

13. En la tabla que aparece enseguida se clasifica una muestra aleatoria de 200 adultos, de acuerdo a su sexo y nivel de educación.

Educación	Hombre	Mujer	Total
Primaria	38	45	83
Secundaria	28	50	78
Universidad	22	17	39
Total	88	112	200

Si se elige al azar una persona de este grupo, encuentre la probabilidad de que:

a). - La persona sea un hombre, dado que tiene educación secundaria.

b). - Que la persona no tenga un grado universitario, dado que es mujer.

a). $$P(H/S) = \frac{P(H \cap S)}{P(S)} = \frac{\frac{28}{200}}{\frac{78}{200}} = \frac{28}{78} = \frac{14}{39} = 0.35897.. \ (= 35.89\%)$$

b). Sea: A = que la persona no tenga un grado universitario (45 + 50 = 95)

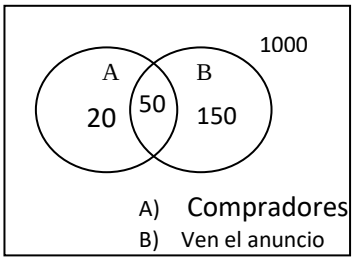
$$P(A/M) = \frac{P(A \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{45+50}{200}}{\frac{112}{200}} = \frac{\frac{95}{200}}{\frac{112}{200}} = \frac{95}{112} = 0.8482...(= 84.82\%)$$

14. Dados P(K) = 0.45; P(L) = 0.27 y P(K∩L) = 0.13

Trace un diagrama de ven. Determine las probabilidades asociadas con las diversas regiones y determine de este modo.

1. P(K∩L') = 0.32 (=32%)
2. P(K'∩L) = 0.14 (= 14%)
3. P(KUL) = 0.45 + 0.27 – 0.13 = 0.32 + 0.13 + 0.14 = 0.59 = (59 %)
4. P(K'UL) = 0.13 + 0.14 + 0.41 = 0.68 ó 1 – (0.32) = 0.68 (= 68%)
5. P(K'∩L') = 0.41 (= 41%)
6. P(K'UL') = 1 – 0.13 = 0.87 = (= 87%)

Ejemplo15. Un fabricante realiza una encuesta entre 1000 televidentes con los siguientes resultados; números de los que ven el anuncio; 200; número de los que ven el anuncio y compran el producto; 50; número de los que compren el producto sin ver el anuncio; 20.



a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que vea el anuncio compre el producto?

SEAN: A el evento de comprar el producto y B el evento de ver el anuncio

$$P(B) = \frac{200}{1000} = \frac{1}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{4}$$

Es importante poder identificar cuál de las combinaciones se habrá de utilizar.

La clave real es la siguiente:

"ambas" implica P(A y B) = P(A ∩ B)

Es una práctica común leer:

U como "o" ∩ como "y" A^c como "no A"

Eventos independientes

Ejemplo16. Las probabilidades de que un estudiante obtenga calificaciones aprobatorias en álgebra, literatura o en ambas son respectivamente P(A) = 0.75; P(L) = 0.84 y P(A∩L) = 0.63.

¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante obtenga una calificación aprobatoria en álgebra dado que obtiene una calificación aprobatoria en literatura?

$$P(A/L) = \frac{P(A \cap L)}{P(L)} = \frac{0.63}{0.84} = 0.75 \quad (= 75\%)$$

Como: $P(A/L) = P(A)$ entonces A y L son independientes, es decir, que la probabilidad del evento A es la misma sin importar si el evento L ha oacurrido o no.

Reglas multiplicativas:

La regla de multiplicación para eventos <u>independientes</u> es:

P(A y B) = P(A ∩ B) = P(A) P(B) (La probabilidad de que ocurran dos eventos)

La regla de multiplicación para eventos <u>dependientes</u> es:

P(A y B) = P(A ∩ B) = P(A) P(B / A) (Probabilidad de que ocurran simultáneamente los eventos A y B)

P(A y B) = P(A ∩ B) = P(B ∩ A) = P(B) P(A / B) (Puesto que A ∩ B = B ∩ A)

Ley de multiplicación de Probabilidades

De la expresion:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{Si } P(A) > 0$$

se puede escribir como:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B/A)$$

Expresion que se conoce como Ley de Multiplicacion de Probabilidades, e interpreta la probabilidad de que ocurran simultaneamente los eventos A y B.

Eventos Independientes

Dados los eventos A y B del espacio de eventos S, se dice que B es independiente de A si:

$P(B/A) = P(B)$

Lo que significa que el valor de la probabilidad de que ocurra B no es influido por la ocurrencia previa de A.

Sustituyendo esta expresión en:

$P(A \cap B) = P(A)\, P(B/A)$

Se obtiene

$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$

Expresión que se conoce como ley de Multiplicación de Eventos Independientes. Se acostumbra también decir que dos eventos A y B son Independientes si cumplen con la expresión anterior.

Ejemplo 17. En un pequeño pueblo se tiene un camión de bomberos y una ambulancia disponible para emergencia. La probabilidad de que el camión de bomberos esté disponible cuando se le necesita es de 0.98 y la probabilidad de que la ambulancia esté disponible cuando se le llama es de 0.92. En el caso de un herido ocasionado por un edificio que se incendia, encuentre la probabilidad de que tanto la ambulancia como el camión de bomberos estén disponibles.

$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$

$= (0.98)\,(0.92) = 0.9016$

Ejemplo 18. En general, la probabilidad de que un posible cliente haga una compra cuando un vendedor se comunique con él es P = 0.40. Si un vendedor selecciona aleatoriamente de un archivo tres posibles clientes y se comunica con ellos ¿Cuál es la probabilidad de que los tres posibles clientes efectúen una compra?

$P(A \cap B \cap C) = P(A)\, P(B)\, P(C) = (0.40)\,(0.40)\,(0.40) = 0.064$

Ejemplo 19. Suponga que se tiene una caja con 20 fusibles, de los cuales 50son defectuosos. Si se eligen al azar 2 fusibles y se retiran de la caja en forma sucesiva y sin reemplazar al primero ¿Cuál es la probabilidad de que ambos fusibles sean defectuosos?

Sean: A = el evento de que el 1er fusible este defectuoso

B = el evento de que el 2do fusible este defectuoso

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(A)\, P(B / A)$$

$$P(A \cap B) = \left(\frac{5}{20}\right)\left(\frac{4}{19}\right) = \frac{1}{19} = 0.05263...$$

Nota: La probabilidad de retirar en 1er lugar un fusible es de 5 / 20 (= 1 / 5); después la probabilidad de retirar un 2do fusible defectuoso de los cuatro restantes es 4 / 19.

Ejemplo 20. Suponga que un conjunto de 10 repuestos contiene 8 repuestos buenos (B) y 2 repuestos defectuosos (D) dado que se seleccionan aleatoriamente dos repuestos sin remplazo ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 repuestos seleccionados sean ambos buenos?

Sea B_1 el evento que el primer repuesto sea Bueno y

B_2 el evento que el segundo repuesto sea Bueno también

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)\, P(B_2 / B_1)$$

$$P(B_1 \cap B_2) = \left(\frac{8}{10}\right)\left(\frac{7}{9}\right) = \frac{56}{90} = \frac{28}{45}$$

Ejemplo 21. Entre las 24 facturas preparadas por un departamento de ventas cuatro contienen errores mientras que las otras no.

Si aleatoriamente revisamos 2 de ellas ¿Cuáles son las probabilidades de que?

a). ambas contengan errores

b). ninguna contenga errores

a). Sean : A = evento que la 1ra factura contenga error; B = que la 2da factura contenga error

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B / A)$$

$$P(A \cap B) = \left(\frac{4}{24}\right)\left(\frac{3}{23}\right) = \frac{1}{46}$$

b). Sean: A = evento que la 1ra factura no contenga error; B = que la 2da factura no contenga error

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B / A)$$

$$P(A \cap B) = \left(\frac{20}{24}\right)\left(\frac{19}{23}\right) = \frac{95}{138}$$

Ejemplo 22. Entre 60 refacciones automotrices transportadas en un camión cargado de Veracruz, 45 tienen por destino a puebla y 15 a Tampico. Si dos de las refacciones son descargadas en Jalapa por error y la "selección" es aleatoria. ¿Cuáles son las probabilidades de que:

a) Ambas refacciones tengan por destino Puebla.

b) Ambas refacciones debían llegar a Tampico

c) Una tenía por destino Puebla y la otra Tampico.

a). Sean: A = que la 1ra refacción tenga por destino Puebla

B = que la 2da refacción tenga por destino Puebla

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B / A)$$

$$P(A \cap B) = \left(\frac{45}{60}\right)\left(\frac{44}{59}\right) = \frac{33}{59}$$

b). Sean: C = que la 1ra refacción tenga por destino Tampico

D = que la 2da refacción tenga por destino Tampico

$$P(C \cap D) = P(C)\, P(D / C)$$

$$= \left(\frac{15}{60}\right)\left(\frac{14}{59}\right) = \frac{7}{118}$$

c). Sean: A = que la 1ra refacción tenga por destino Puebla

D = que la 2da refacción tenga por destino Tampico

$$P(A \cap D) = P(A)\, P(D \,/\, A)$$

$$P(A \cap D) = \left(\frac{45}{60}\right)\left(\frac{15}{59}\right) = \frac{45}{236} \quad \text{o}$$

la posibilidad de: C = la priera tenga pordestino a Tampico

B = que la 2da refacción tenga por destino Puebla

$$P(C \cap B) = P(C)\, P(B \,/\, C)$$

$$= \left(\frac{15}{60}\right)\left(\frac{45}{59}\right) = \frac{45}{236}$$

Por lo tanto; Aplicando la regla aditiva:

$$\left(\frac{45}{60}\right)\left(\frac{15}{59}\right) + \left(\frac{15}{60}\right)\left(\frac{45}{59}\right) = \frac{45}{236} + \frac{45}{236} = \frac{45}{118}$$

$$\text{o: } 1 - \left(\frac{33}{59} + \frac{7}{118}\right) = \frac{45}{118}$$

porque $S = \{PP, TT, PT, TP\} = 1 - \{PP, TT\} = 1 - \left\{\frac{33}{59} + \frac{7}{118}\right\} = \frac{45}{118}$

Ejemplo 23. En una exhibición de 15 playeras en una tienda de departamentos contiene 3 tamaños diferentes; chicos, medianos y grandes y que de las 15 playeras 3 son chicas, 6 medianas y 6 son grandes. Se van a seleccionar en forma aleatoria dos playeras entre las 15 ¿Cuál será la probabilidad de que ambas playeras seleccionadas fueran chicas?

Sean : A = Evento que la 1ra playera sea chica

B = Evento que la 2da playera sea chica

(muestreo sin reemplazo)

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B \,/\, A)$$

$$= \left(\frac{3}{15}\right)\left(\frac{2}{14}\right) = \frac{6}{210} = \frac{1}{35}$$

Ejemplo 24. ¿Qué ocurriría si en el ejercicio anterior se devolviera la primera playera seleccionada a la exhibición después de determinar su tamaño?

Sean : A = Evento que la 1ra playera sea chica

B = Evento que la 2da playera sea chica

(muestreo CON reemplazo)

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

$$= \left(\frac{3}{15}\right)\left(\frac{3}{15}\right) = \frac{9}{225} = \frac{1}{25}$$

Ejemplo 25. El capataz de un grupo de 20 obreros pide la opinión de dos de ellos seleccionados al azar sobre las nuevas disposiciones de seguridad en la construcción. Si doce están a favor de las nuevas disposiciones y los restantes ocho en contra. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos trabajadores elegidos por el capataz estén en contra de las nuevas disposiciones?

Sean : A = Evento que la 1er obrero este en contra de las disposiciones

B = Evento que la 2do obrero este en contra de las disposiciones

(muestreo SIN reemplazo)

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B / A)$$

$$= \left(\frac{8}{20}\right)\left(\frac{7}{14}\right) = \frac{14}{95}$$

Ejemplo 26. Una bolsa contiene 4 bolas blancas y tres negras y una segunda bolsa contiene tres bolas blancas y cinco negras. Se extrae al azar una bola de la segunda bolsa y se coloca, sin verla en la primera ¿Cuál es la probabilidad de que una bola que se extrae de la primera bolsa sea blanca

Sean : B_2 = Evento bola que se extrae de la 2da bolsa sea Blanca

B_1 = Evento bola que se extrae de la 1ra bolsa sea Blanca

$$P(B_2 \cap B_1) = P(B_2)\, P(B_1 / B_2)$$

$$= \left(\frac{3}{8}\right)\left(\frac{5}{8}\right) = \frac{15}{64}$$

Sean : N_2 = Evento bola que se extrae de la 2da bolsa sea Negra

B_1 = Evento bola que se extrae de la 1ra bolsa sea Blanca

$$P(N_2 \cap B_1) = P(N_2)\, P(B_1 / N_2)$$

$$= \left(\frac{5}{8}\right)\left(\frac{4}{8}\right) = \frac{20}{64}$$

Por lo tanto;

$$P(B_1) = \left(\frac{3}{8}\right)\left(\frac{5}{8}\right) + \left(\frac{5}{8}\right)\left(\frac{4}{8}\right) = \frac{35}{64}$$

Ejemplo 27. Encuentre la probabilidad de elegir al azar y en forma sucesiva 4 litros buenos de leche de un refrigerador que contiene 20 litros de los cuales 5 litros están en mal estado.

Sean : A_1 = Evento que el 1er litro este en buen estado

A_2 = Evento que la 2do litro este en buen estado

A_3 = Evento que la 3er litro este en buen estado

A_4 = Evento que la 4to litro este en buen estado

A_3

(muestreo SIN reemplazo)

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1)\, P(A_2 / A_1)\, P(A_3 / A_1, A_2)\, P(A_4 / A_1, A_2, A_3)$$

$$= \left(\frac{15}{20}\right)\left(\frac{14}{19}\right)\left(\frac{13}{18}\right)\left(\frac{12}{17}\right) = \frac{32760}{1162280} = \frac{91}{323}$$

Ejemplo 28. Una bolsa contiene 2 botellas de aspirinas y 3 botellas de tabletas para la tiroides. Una segunda bolsa contiene 3 botellas de aspirina, 2 botellas de tabletas para la tiroides y 1 botella de laxantes. Si se extrae al azar una botella de tabletas de cada bolsa, encuentre la probabilidad de que:

a) ambas botellas contengan tabletas para la tiroides

b) ninguna botella contenga tabletas para la tiroides

c) las dos botellas contengan tabletas diferentes.

a). Sean: T_1 = Botella que se extrae de la 1ra bolsa es para la Tiroides

T_2 = Botella que se extrae de la 2da bolsa es para la Tiroides

$$P(T_1 \cap T_2) = P(T_1)\,P(T_2)$$

$$= \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{6}\right) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

b). T_1 = Botella que se extrae de la 1ra bolsa NO es para la Tiroides

T_2 = Botella que se extrae de la 2da bolsa NO es para la Tiroides

$$P(T'_1 \cap T'_2) = P(T'_1)\,P(T'_2)$$

$$= \left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{4}{6}\right) = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

c). $S = \{AA, AT, AL, TA, TT, TL\} = 1 - [P(T_1 \cap T_2) + P(A_1 \cap A_2)]$

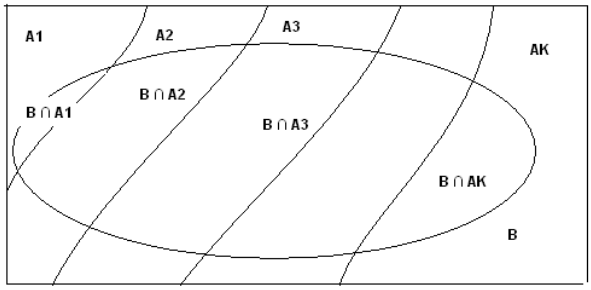
$$= 1 - \left[\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{6}\right) + \left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{3}{6}\right)\right] = 1 - \left[\frac{2}{5}\right] = \frac{3}{5}$$

Regla de probabilidad total (para varios eventos).
Supóngase que A_1, A_2, A_3,…,A_K son k conjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \ldots + P(B \cap A_K)$$

$$= P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2) + \ldots + P(A_K)\, P(B / A_K)$$

En general, se dice que una colección de conjuntos A_1, A_2, A_3,…, A_K es exhaustiva si:
$A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_k = S$

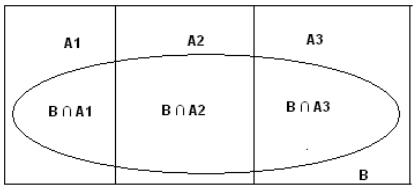


$$B = (B \cap A_1) + (B \cap A_2) + \ldots + (B \cap A_K)$$

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \ldots + P(B \cap A_K)$$

Ejemplo 29. Una empresa consultora renta automóviles de tres agencias, 20% de la agencia D, 20% de la agencia E y 60% de la agencia F. Si 10% de los autos de D, 12% de los autos de E y 4% de los autos de F tienen neumáticos en mal estado. ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa reciba autos con neumáticos en mal estado?

Sean los eventos:
A1 = automóvil rentado proviene de la agencia D
A2 = automóvil rentado proviene de la agencia E
A3 = automóvil rentado proviene de la agencia F
B = automóvil rentado tiene neumáticos en mal estado.



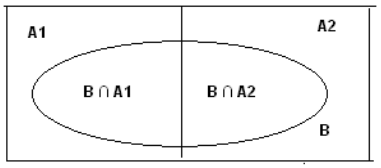
$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)$

$= P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2) + P(A_3)\, P(B / A_3)$

$= (0.20)\,(0.10) + (0.20)\,(0.12) + (0.60)\,(0.04) = 0.068$

Ejemplo 30. Suponga que en una población de 50% de hombres y 50% de mujeres, 4% de los hombres son daltónicos y 1% de las mujeres son daltónicas. Si una persona es elegida al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea daltónica?

Sean los eventos:
A_1 = La persona elegida sea un hombre: $P(A_1) = 0.5$
A_2 = La persona elegida sea una mujer: $P(A_2) = 0.5$
B = La persona elegida sea daltónica.



.

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2)$$
$$= P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2)$$
$$= (0.50)(0.04) + (0.50)(0.01) = 0.025$$

Ejemplo 31. Supongamos que 5% de todos los hombres y 0.25% de todas las mujeres son daltónicas. Una persona elegida al azar resulta ser daltónica. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea hombre? (se considera que la cantidad de hombres y mujeres es igual).

Sean los eventos:
A1 = La persona elegida sea un hombre
A2 = La persona elegida sea una mujer
B = La persona elegida es daltónica.

Eventos	P(Ai)	P(B/Ai)	P(B∩Ai)	P(Ai/B
A1	0.50	0.05	0.025	0.9523
A2	0.50	0.0025	0.00125	
Total			0.02625	

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.025}{0.02625} = 0.9523$$

O utilizando la Ecuación:

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)\,P(B / A_1)}{P(A_1)\,P(B / A_1) + P(A_2)\,P(B / A_2)} =$$

$$= \frac{(0.50)\,(.05)}{(0.50)(0.05) + (0.50)(0.0025)} = \frac{0.025}{0.02625} = 0.95238$$

REGLA DE BAYES

La regla de Bayes es un caso especial de la probabilidad condicional que se aplica cuando se desea calcular la probabilidad condicional de un evento que ocurrió primero dado lo que ocurrió después.

Sean A_1, A_2, A_3,… A_n una partición de S y B un evento cualquiera en S, entonces:

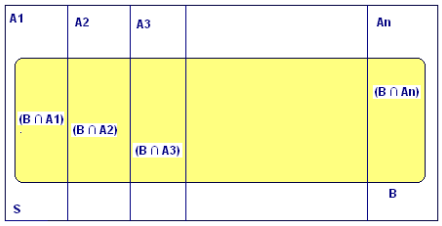
$$P(A_j / B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j)\;P(B / A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_j)\;P(B / A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P(B / A_i)} =$$

$$= \frac{P(A_j)\;P(B / A_j)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \ldots + P(B \cap A_n)}$$

$$= \frac{P(A_j)\;P(B / A_j)}{P(A_1)\,P(B/A_1) + (P(A_2)\,P(B/A_2) + \ldots + P(A_n)\,P(B/A_n)}$$

Puesto que: $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)\,P(B / A_i) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \ldots + P(B \cap A_n)$

$$= P(A_1)\,P(B/A_1) + (P(A_2)\,P(B/A_2) + \ldots + P(A_n)\,P(B/A_n)$$



En donde: $P(A_j / B)$ se interpreta como la probabilidad a posteriori del evento A_j , dado que se conoce información del evento B. Las probabilidades de los eventos A_i , $P(A_i)$, se llaman probabilidades a priori de dichos eventos.

<u>A posteriori</u>: cuando ya se conoce el efecto o resultado.

A priori: antes de conocerse los hechos.

Teorema de Bayes.

El teorema o regla de Bayes es una técnica que nos permite obtener la probabilidad condicional de un evento cuando mediante el efecto tratamos de determinar la probabilidad de la causa. Este resultado ha sido muy utilizado para estudiar fenómenos sociales, sin embargo, por el empleo de probabilidades subjetivas, ha sido muy cuestionado su uso.

El teorema de Bayes trata de responder interrogantes tales como: Si el evento B ocurrió ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido generado por el evento A_1? ¿Cual por A_2?, etc.

Ejemplo 32. En una fábrica de tornillos, las maquinas 1, 2, y 3, fabrican: 20,30 y 50% de la producción total, respectivamente. De lo que producen: 2, 3 y 5% respectivamente, son tornillos defectuosos. Con la producción total se hace un solo lote y se extrae un tornillo; ¿Cuál es la probabilidad de que el tornillo provenga de la maquina 3, dado que el tornillo es defectuoso?

Sean los eventos: A_1 : que el tornillo proviene de la maquina 1. $P(A_1) = 0.2$

A_2 : que el tornillo proviene de la maquina 2. $P(A_2) = 0.3$

A_3 : que el tornillo proviene de la maquina 3. $P(A_3) = 0.5$

B : Que el tornillo escogido es defectuoso.

$P(B/A_1) = 0.02$; $P(B/A_2) = 0.03$; $P(B/A_3) = 0.05$

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{\sum_{i=1}^{3} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{\sum_{i=1}^{3} P(A_i)\ P(B / A_i)} =$$

$$= \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)} = \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{P(A_1)\ P(B / A_1) + P(A_2)(B / A_2) + P(A_3)(B / A_3)}$$

$$= \frac{(0.50)\ (0.05)}{(0.20)\ (0.02) + (0.30)\ (0.03) + (0.50)\ (0.05)} =$$

$$= \frac{0.025}{0.004 + 0.009 + 0.025} = \frac{0.025}{0.038} = 0.6578$$

Probabilidad de que el tornillo, seleccionado al asar sea defectuoso

Puesto que: $P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i)\ P(B / A_i) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) =$

$= (0.20)\ (0.02) + (0.30)\ (0.03) + (0.50)\ (0.05) =$

$= 0.004 + 0.009 + 0.025 = 0.038$ (3.8%)

Entonces, hay una probabilidad del 65.78% de que al ser el tornillo defectuoso provenga de la maquina 3.

Ejemplo 33. En cierto sector metropolitano los grupos de ingresos bajos, medios y altos, constituyen el 20%, 55% y 25% de la población respectivamente. Se sabe además que el 80% del grupo de bajos ingresos se opone a un proyecto de ley que cursa actualmente en el congreso. Los porcentajes de los grupos medios y alto son 30 y 10% respectivamente. Se selecciona al azar un individuo entre la población y se encuentra que se opone al proyecto de ley.

¿Cuál es la probabilidad de que la persona pertenezca al grupo de bajos ingresos? ¿Al de ingresos medios? ¿Al de altos ingresos?

Sean los eventos:

A_1: que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos bajos

A_2 : que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos medios

A_3 : que la persona seleccionada pertenezca al grupo de ingresos altos

B : que la persona elegida se opone al proyecto de ley.

Calcular. $P(A_1 / B)$, $P(A_2 / B)$ y $P(A_3 / B)$

	$P(A) = 0.20$	$P(A_2) = 0.55$	$P(A_3) = 0.25$
P(B)	$P(B \cap A_1) = 0.160$	$P(B \cap A_2) = 0.165$	$P(B \cap A_3) = 0.025$
P(B')		$P(B' \cap A_1) = 0.55 + 0.165 = 0.385$	$P(B' \cap A_3) = 0.25 + 0.025 = 0.225$

$P(B) = 0.160 + 0.165 + 0.025 = 0.35$

$P(B') = 0.04 + 0.385 + 0.225 = 0.65$

Total = 1.00

Eventos	Probabilidad a priori P(Ai)	Verosimilitud P(B/Ai)	Probabilidad conjunta P(B∩Ai)	Probabilidad a posteriori P(Ai/B
A1	0.20	0.80	0.160	0.4571
A2	0.55	0.30	0.165	0.4714
A3	0.25	0.10	0.025	0.0714
Total	1.00		0.350	1.000

Se nos dan las probabilidades incondicionales: $P(A_1)$, $P(A_2)$ y $P(A_3)$, denominadas probabilidades a priori puesto que están dadas antes de la selección del individuo que se está analizando. También se conocen las probabilidades condicionales de escoger una persona que se oponga al proyecto de ley, dado que pertenece a uno de los grupos de ingreso. $P(B / A_1)$, $P(B / A_2)$ y $P(B / A_3)$, se llama verosimilitudes.

Solución:

Cálculo de probabilidades conjuntas:

$P(B \cap A_1) = P(A_1)\,(B / A_1) = (0.20)\,(0.80) = 0.160$

$P(B \cap A_2) = P(A_2)\,(B / A_2) = (0.55)\,(0.30) = 0.165$

$P(B \cap A_3) = P(A_1)\,(B / A_3) = (0.25)\,(0.10) \underline{= 0.025}$

$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) = 0.350$

Empleando el Teorema de Bayes:

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{3} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{3} P(A_i)\,P(B / A_i)} =$$

$$= \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)}$$

$$= \frac{(0.20)\,(0.80)}{(0.20)\,(0.80) + (0.55)\,(0.30) + (0.25)\,(0.10)} =$$

$$= \frac{0.160}{0.160 + 0.165 + 0.025} = \frac{0.160}{0.350} = 0.4571$$

$$P(A_2 / B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)\ P(B / A_2)}{P(B)} = \frac{(0.55)\,(0.30)}{0.350} = \frac{0.165}{0.350} = 0.4714$$

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{P(B)} = \frac{(0.25)\,(0.10}{0.350} = \frac{0.025}{0.350} = 0.0714$$

Total: = 1.0000

Expresándolo en palabras, podemos decir ahora que, dado que el individuo seleccionado aleatoriamente que se opone al proyecto de ley, la probabilidad de que pertenezca al grupo de bajos ingresos es de 0.4571, al grupo de ingresos medios de 0.4714 y al grupo de altos ingresos de 0.0714

Ejemplo 34. Suponga que tenemos 4 urnas con 10 canicas de colores en cada una de ellas. En la siguiente tabla se resume el contenido de las urnas:

Urna	Roja	Blanca	Azul
1	1	6	3
2	6	2	2
3	8	1	1
4	0	6	4

Se elige una de las urnas en forma aleatoria y de ella se extrae una sola canica. Si la canica es roja, ¿Cuál es la probabilidad de que se haya sacado de la urna dos?

Sean los eventos: A_1 : que la canica proviene de la urna 1
A_2 : que la canica proviene de la urna 2
A_3 : que la canica proviene de la urna 3
A_4 : que la canica proviene de la urna 4
B : que la canica extraída es roja

Eventos	Probabilidad a priori P(Ai)	Verosimilitud P(B/Ai)	Probabilidad conjunta P(B∩Ai)	Probabilidad a posteriori P(Ai/B
A1	¼ = 0.25	0.10 (1/10)	0.025	0.067
A2	0.25	0.60 (6/10)	0.150	.0400
A3	0.25	0.80 (8/10)	0.200	0.533
A4	0.25	0 (0/10)	0	
Total	1.00		0.375	1.000

$P(A_2 / B) = 0.15 / 0.375 = 0.40$

Esto es:

$P(A_1) = ¼ = 0.25$ $P(B / A_1) = 1/10 = 0.1$

$P(A_2) = ¼ = 0.25$ $P(B / A_2) = 6/10 = 0.6$

$P(A_3) = ¼ = 0.25$ $P(B / A_3) = 8/10 = 0.8$

$P(A_4) = ¼ = 0.25$ $P(B / A_4) = 0/10 = 0.00$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{4} P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^{4} P(A_i)\, P(B / A_i) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)$$

$$= (0.25)\,(0.10) + (0.25)\,(0.60) + (0.25)\,(0.80) + (0.25)\,(0)$$

$$= 0.025 + 0.15 + 0.20 + 0 = 0.375$$

a). $$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{4} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{4} P(A_i)\, P(B / A_i)} =$$

$$= \frac{P(A_1)\ P(B / A_1)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)}$$

$$= \frac{(0.25)\,(0.10)}{(0.25)\,(0.10) + (0.25)\,(0.60) + (0.25)\,(0.80) + (0.25)(0)} =$$

$$= \frac{0.025}{0.025 + 0.15 + 0.20 + 0} = \frac{0.025}{0.375} = 0.067$$

$$P(A_2 / B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)\ P(B / A_2)}{P(B)} = \frac{(0.25)\,(0.60)}{0.375} = \frac{0.150}{0.375} = 0.40$$

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_3)\ P(B / A_3)}{P(B)} = \frac{(0.25)\,(0.80)}{0.375} = \frac{0.200}{0.375} = 0.53$$

$$P(A_4 / B) = \frac{P(A_4 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_4)\ P(B / A_4)}{P(B)} = \frac{(0.25)\,(0)}{0.375} = \frac{0.00}{0.375} = 0.00$$

Total: = 1.0000

Ejemplo 35. En la cámara de diputados, los porcentajes de los curules de cada partido son:
PRI: 63%, PAN: 20%, PT: 6%, PRD: 11%. En una encuesta realizada recientemente, se detectó que el porcentaje de diputados de cada partido que no están de acuerdo con el sindicalismo radical es: PRI: 1%, PAN: 15%, PT: 9% Y PRD: 3%. ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir un diputado, que no es sindicalista radical sea del PRD o de PT?
Sean los eventos:

A_1 : que el diputado es del PRI
A_2 : que el diputado es del PAN
A_3 : que el diputado es del PT
A_4 : que el diputado es del PRD
B : que el diputado que no está de acuerdo con el sindicalismo radical

Eventos	Probabilidad a priori P(Ai)	Verosimilitud P(B/Ai)	Probabilidad conjunta P(B∩Ai)	Probabilidad a posteriori P(Ai/B
A1	0.63	0.01	0.0063	0.14
A2	0.20	0.15	0.030	0.6666
A3	0.06	0.09	0.0054	0.12
A4	0.11	0.03	0.0033	0..0733
Total	1.00		0.045	1.000

$P(A_3 / B) + P(A_4 / B) = 0.12 + 0.07333 = 0.1933$ (= 19.33%); Esto es:

$P(A_1) = 0.63$; $P(A_2) = 0.2$; $P(A_3) = 0.06$; $P(A_4) = 0.11$

$P(B / A_1) = 0.01$; $P(B / A_2) = 0.15$; $P(B / A_3) = 0.09$; $P(B / A_4) = 0.03$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^{3} P(A_i)\, P(B / A_i) = P(A_1)\, P(B/A_1) + P(A_2)\, P(B/A_2) + P(A_3)\, P(B/A_3) + P(A_4)\, P(B/A_4)$$

$$= (0.63)(0.01) + (0.20)(0.15) + (0.06)(0.09) + (0.11)(0.03)$$

$$= 0.0063 + 0.03 + 0.0054 + 0.0033$$

$$= 0.045$$

a). $$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)\, P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{4} P(A_i \cap B)} = \frac{P(A_1)\, P(B / A_1)}{\sum_{i=1}^{4} P(A_i)\, P(B / A_i)} =$$

$$= \frac{P(A_1)\, P(B / A_1)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4)}$$

$$= \frac{(0.63)(0.10)}{(0.63)(0.01) + (0.20)(0.15) + (0.06)(0.09) + (0.11)(0.03)} =$$

$$= \frac{0.0063}{0.0063 + 0.03 + 0.0054 + 0.0033} = \frac{0.0063}{0.045} = 0.14$$

$$P(A_2 / B) = \frac{P(A_2 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)\, P(B / A_2)}{P(B)} = \frac{(0.20)(0.15)}{0.045} = \frac{0.03}{0.045} = 0.6666$$

$$P(A_3 / B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_3)\, P(B / A_3)}{P(B)} = \frac{(0.06)(0.09)}{0.045} = \frac{0.0054}{0.045} = 0.12$$

$$P(A_4 / B) = \frac{P(A_4 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_4)\, P(B / A_4)}{P(B)} = \frac{(0.11)(0.03}{0.045} = \frac{0.0033}{0.045} = 0.0733$$

Total: = 1.0000

$$P(A_3 / B) + P(A_4 / B) = 0.12 + 0.07333 = 0.1933 \quad (= 19.33\%)$$

TEOREMA DE BAYES

Metodo Tabular:

Hay un método útil para efectuar los cálculos del Teorema de Bayes.

Paso 1. Preparar las tres columnas siguientes:

Columna 1: Los eventos mutuamente excluyentes para los cuales se desean calcular las Probabilidades posteriores.

Columna 2: Las probabilidades previas de los eventos.

Columna 3: Las probabilidades condicionales de la Nueva información dado cada evento.

Paso 2. En la columna 4: Calcular las probabilidades conjuntas de cada evento y la Nueva información B, con la ley multiplicativa; esto es

$$P(B \cap A_i) = P(A_i)\,(B / A_i)$$

Paso 3. Sumar las probabilidades conjuntas en la columna 4. La suma es igual a la probabilidad de la nueva información P(B).

Paso 4. Calcular, en la columna 5, las probabilidades posteriores mediante la relación básica de la probabilidad condicional

$$P(A_j / B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} =$$

(1) Eventos	(2) Probabilidades Previas $P(A_i)$	(3) Probabilidades condicionales $P(B / A_i)$	(4) Probabilidades conjuntas $P(B \cap A_i)$	(5) Probabilidades posteriores $P(A_i / B)$

ARBOL DE PROBABILIDADES